PROYECTO DE SISTEMAS I

PRÁCTICA 2. ELABORACIÓN DEL PORTAFOLIO DE LOGROS EN RECLUTAMIENTO

Grupo SQLitos – PROYECTO "LABCONTROL"

Integrantes:

JARED LUIS ASTURIZAGA VILLARREAL

JORGE ANGEL CORES ANDRADE

JHEREMY JHOSTIN RAMIREZ ARCANI

JOSE ANTONIO MONTES FLORES

DUSTIN FERNANDO VACA AGUILAR

La Paz, 4 de septiembre de 2026

INDICE DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 4

2. PERFIL INICIAL DEL EQUIPO 4

2.1 Misión inicial *5*

2.2 Objetivo del equipo *5*

2.3 Canales, normas y toma de decisiones *5*

3. EVIDENCIAS DEL BANCO DE PROYECTOS (ACTIVIDAD 1) 5

3.1. Situación actual identificada *6*

3.2. Frentes problemáticos *7*

3.3. Lluvia de ideas (Mapa Conceptual) *8*

4. EVIDENCIAS DEL BOOTCAMP – RESOLUCIÓN DE RETOS (ACTIVIDAD 2) 8

4.1. Reto 1 - Disponibilidad y acceso organizado *8*

4.2. Reto 2 - Reporte y seguimiento de incidencias *9*

4.3. Integración de los retos *10*

4.4. Participación individual *10*

4.5. Participación del equipo *10*

4.6. Resultado, dificultades y aprendizaje *10*

Evidencia 4.7. - Actividad Bootcamp *11*

Resolución de retos - Proyecto Labcontrol 11

Evidencia 4.8. - Alternativas de solución *11*

Generación y Comparación de Alternativas 11

5. GENERACIÓN DE EQUIPOS (ACTIVIDAD 3) 12

5.1. Compromisos individuales *12*

Evidencia 5.1.1. - Matriz de conformación 13

Evidencia 5.1.2. - Registro de participación 13

6. MATRIZ DE LOGROS 14

7. REFLEXIÓN SOBRE LOS APRENDIZAJES 15

7.1. ¿Cuál fue mi principal logro durante la Unidad 1? *16*

7.2. ¿Qué actividad me permitió aprender más? *16*

7.3. ¿Qué conocimientos técnicos desarrollé? *16*

7.4. ¿Qué habilidades blandas fortalecí? *16*

7.5. ¿Cuál fue mi aporte al equipo? *16*

7.6. ¿Qué dificultad fue más significativa? *16*

7.7. ¿Cómo solucioné esa dificultad? *16*

7.8. ¿Qué competencia necesito seguir fortaleciendo? *16*

7.9. ¿Cómo contribuyó esta etapa a mi formación? *17*

8. CONCLUSIONES 17

9. COMPROMISOS DE MEJORA 17

1. INTRODUCCIÓN

El presente portafolio documenta los principales logros, aprendizajes y evidencias generados por el equipo durante la etapa de reclutamiento de Proyecto de Sistemas I en documentar la participación en la propuesta del proyecto integral, el análisis de retos, la conformación del equipo y la reflexión sobre los aprendizajes.

El proyecto seleccionado es LABCONTROL, una propuesta de sistema de información orientada a mejorar la gestión de los laboratorios del Centro de Cómputo de la Sede Univalle La Paz. El planteamiento se amplió para considerar no solamente la consulta de horarios, sino también los procesos de solicitud y autorización, registros de utilización, reporte de incidencias y posibles necesidades de seguimiento y mantenimiento.

El portafolio diferencia entre situaciones observadas, hipótesis que requieren validación y oportunidades de mejora. Esta distinción permitirá que las siguientes etapas del proyecto se fundamenten en evidencias y no únicamente en percepciones.

2. PERFIL INICIAL DEL EQUIPO

El equipo está compuesto por cinco integrantes. Los nombres y características individuales deben ser completados y revisados por el grupo.

Integrante	Fortalezas	Competencias	Intereses	Rol propuesto
Jared Luis Asturizaga Villarreal	Iniciativa, visión global	Coordinación, análisis, documentación	Gestión y desarrollo	Líder / Coordinador
Jorge Angel Cores Andrade	Pensamiento lógico	Programación, bases de datos	Backend y datos	Desarrollador Backend / BD
Dustin Fernando Vaca Aguilar	Creatividad	Diseño y desarrollo web	Frontend / UX	Frontend / UX-UI
Jheremy Jhostin Ramirez Arcani	Capacidad de análisis	Modelado y requisitos	Análisis de sistemas	Analista
Jose Antonio Montes Flores	Atención al detalle	Pruebas y documentación	QA / seguridad	QA / Tester

2.1 Misión inicial

Trabajar colaborativamente en la identificación, análisis y transformación de una problemática real en una propuesta de proyecto de sistemas viable, documentada y orientada a generar valor para los usuarios objetivos planteados en lo que conforma el área de Centro de Computo.

2.2 Objetivo del equipo

Construir una propuesta integral y técnicamente fundamentada que permita comprender la problemática del Centro de Cómputo, validar sus necesidades y establecer las bases para una solución tecnológica desarrollable e incluso escalable.

2.3 Canales, normas y toma de decisiones

- Canales: grupo de Teams y espacio compartido para documentos.
- Las decisiones relevantes se comunicarán al equipo.
- Cada integrante cumplirá sus tareas o informará oportunamente sus dificultades.
- Las evidencias y documentos se mantendrán organizados.
- Los desacuerdos se resolverán mediante discusión de criterios.
- Se buscará consenso; cuando no sea posible, se compararán alternativas y se registrará la decisión.

3. EVIDENCIAS DEL BANCO DE PROYECTOS (ACTIVIDAD 1)

El equipo consideró necesidades relacionadas con el funcionamiento cotidiano del Centro de Cómputo y seleccionó LABCONTROL por presentar una problemática observable, usuarios relacionados y posibilidades de evolución.

Elemento	Descripción
Nombre	LABCONTROL
Problema	La gestión de disponibilidad, utilización, solicitudes e incidencias depende de información distribuida y procesos manuales y presenciales, dificultando consulta, coordinación y seguimiento.

Contexto	Centro de Cómputo de la Sede Univalle La Paz, incluyendo los laboratorios de ambas torres.
Usuarios	Docentes, estudiantes y personal encargado.
Beneficiarios	Usuarios de laboratorios y Centro de Cómputo.
Necesidad	Consultar disponibilidad y condiciones de uso, gestionar solicitudes y registrar/seguir incidencias de forma organizada.
Solución preliminar	Sistema web que centralice información de laboratorios, disponibilidad, solicitudes, usuarios e incidencias.
Tecnologías posibles	Aplicación web, base de datos relacional, backend/API, interfaz web y autenticación de usuario mediante la asignación de roles correspondientes. La tecnología definitiva se definirá al momento de establecer de manera definitiva antes del desarrollo.
Beneficio esperado	Reducir tiempo y esfuerzo, mejorar trazabilidad y facilitar administración.
Aporte personal	Planteamiento inicial del problema, coordinación, integración de ideas y estructuración del análisis.

3.1. Situación actual identificada

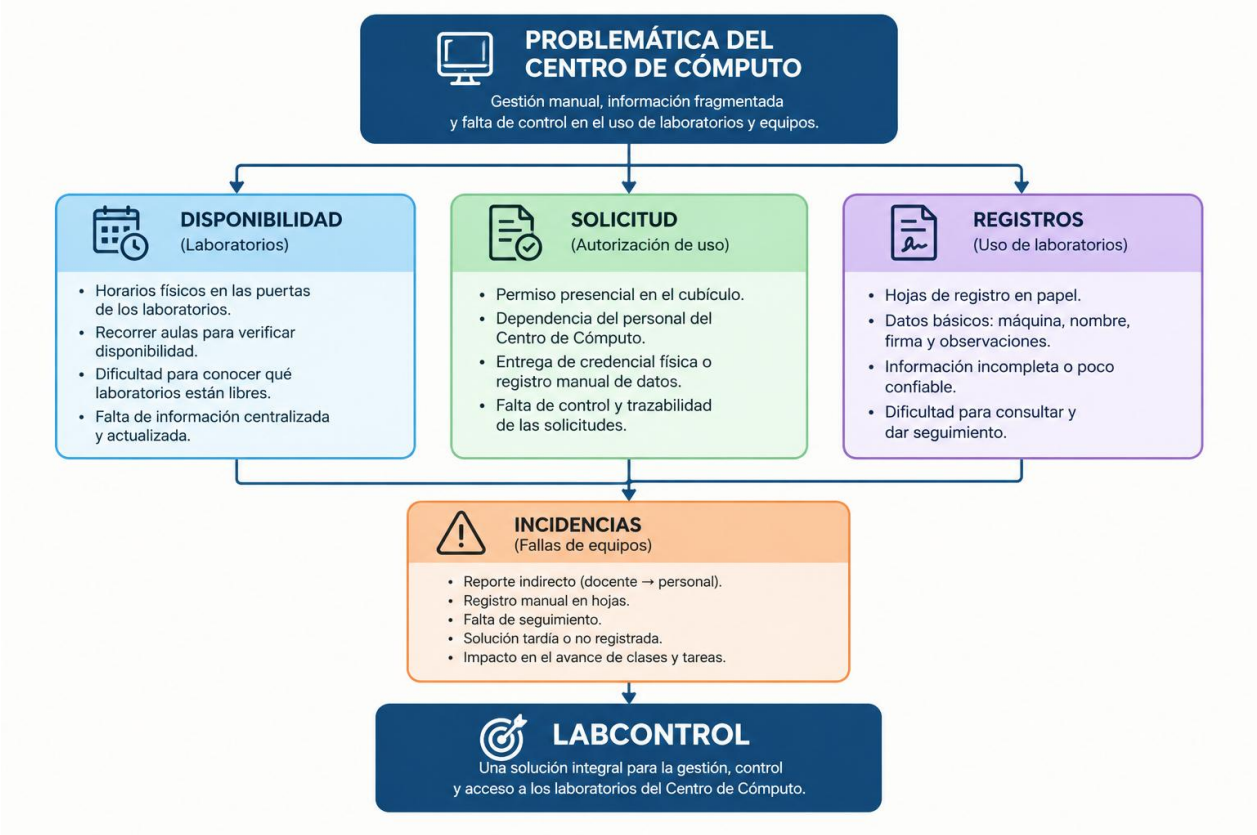
- Los horarios se consultan físicamente en las puertas de los laboratorios.
- El usuario (docente/estudiante) puede tener que recorrer aulas para comparar día y horario.
- La solicitud de uso puede requerir acudir presencialmente al cubículo.
- Se utilizan registros físicos para determinados usos y usuarios.
- Durante clases se registran máquina, estudiante, firma y observaciones.
- Las fallas pueden comunicarse mediante una cadena entre estudiante, docente y personal encargado.
- Las observaciones de fallas pueden quedar registradas en hojas físicas.

3.2. Frentes problemáticos

Frente	Descripción	Estado
Disponibilidad	Dificultad para consultar centralizadamente horarios y espacios.	Observado
Solicitud/autorización	Dependencia de procesos presenciales y registros manuales.	Observado
Utilización	Registro físico de usuarios, máquinas y observaciones.	Observado
Incidencias	Reporte y seguimiento mediante procesos indirectos/manuales.	Observado
Mantenimiento	Necesidad de investigar historial y seguimiento de equipos.	Por validar
Información fragmentada	Información distribuida entre puertas, hojas y personas.	Hipótesis a validar
Visibilidad	Necesidad de investigar cuánto conocen los usuarios sobre acceso y uso.	Por validar

Los elementos marcados como 'por validar' no se presentan como hechos comprobados hasta que obtengamos la evidencia correspondiente.

3.3. Lluvia de ideas (Mapa Conceptual)



4. EVIDENCIAS DEL BOOTCAMP – RESOLUCIÓN DE RETOS (ACTIVIDAD 2)

Planteamos dos retos relacionados con la operación del Centro de Cómputo, con el propósito de analizar diferentes puntos de dolor antes de definir el alcance tecnológico.

4.1. Reto 1 - Disponibilidad y acceso organizado

Problema: los usuarios (docente/estudiante) pueden necesitar conocer qué laboratorio está disponible y posteriormente gestionar su uso, pero la consulta puede requerir desplazamiento físico y atención presencial.

Causas identificadas:

- Horarios ubicados físicamente.
- Falta de consulta centralizada.
- Proceso de autorización presencial.

- Dependencia de atención del personal.

Alternativas:

Alternativa	Descripción
A1	Digitalizar horarios y permitir consulta web.
A2	Calendario digital por laboratorio.
A3	Integrar consulta de disponibilidad y solicitud en una plataforma.

Solución seleccionada: A3. Justificación: aborda la consulta y el proceso posterior de solicitud, en lugar de limitarse a mostrar horarios.

4.2. Reto 2 - Reporte y seguimiento de incidencias

Problema: cuando un equipo/maquina presenta una falla, el reporte puede pasar por estudiante, docente y personal encargado, mientras que las observaciones pueden quedar en registros físicos.

Causas identificadas:

- Canal no centralizado.
- Comunicación entre varias personas.
- Registro físico.
- Falta de visibilidad del estado del reporte.

Alternativas:

Alternativa	Descripción
B1	Formulario digital de incidencias.
B2	Sistema de tickets con estados y responsables.
B3	Módulo integrado de incidencias relacionado con laboratorios y equipos.

Solución seleccionada: B3. Justificación: permite relacionar una incidencia con laboratorio, equipo, usuario, fecha y estado, sujeto a validación durante la investigación.

4.3. Integración de los retos

Los dos retos representan dimensiones de una problemática mayor de gestión de información y procesos. El primero se concentra en disponibilidad y acceso; el segundo en incidencias y seguimiento. Esta relación sustenta investigar una solución unificada.

4.4. Participación individual

- Planteamiento inicial de la problemática observada.
- Explicación de situaciones de consulta, solicitud, registro e incidencias.
- Coordinación e integración de aportes del grupo.
- Reestructuración del problema para ampliar el análisis.
- Diferenciación entre hechos observados, hipótesis y aspectos pendientes de validar.

4.5. Participación del equipo

- Selección y discusión colectiva del problema.
- Identificación de usuarios y situaciones.
- Propuesta de retos y alternativas.
- Discusión de beneficios y viabilidad.
- Distribución inicial de responsabilidades.

4.6. Resultado, dificultades y aprendizaje

Resultado obtenido: un planteamiento más amplio que considera disponibilidad, solicitud, utilización, incidencias y posibles necesidades de mantenimiento.

Dificultades: evitar reducir el proyecto a una sola funcionalidad, diferenciar problema/causa/consecuencia/solución, obtener evidencia cuantitativa y coordinar cinco integrantes.

Resolución: reorganización por frentes, identificación de aspectos a validar y establecimiento de una estructura colaborativa.

Aprendizaje: un proyecto de sistemas debe partir de una problemática investigable y de usuarios, antes de decidir la tecnología.

Evidencia 4.7. - Actividad Bootcamp

Resolución de retos - Proyecto Labcontrol

Reto identificado	Problemática analizada	Enfoque de solución
Reto 1: Disponibilidad y acceso a laboratorios	Los usuarios deben consultar horarios físicos ubicados en las puertas de los laboratorios, recorrer las aulas para encontrar un horario disponible y posteriormente acudir al Centro de Cómputo para solicitar autorización.	Centralizar la información de horarios y disponibilidad de los laboratorios, facilitando posteriormente la solicitud de uso.
Reto 2: Reporte y seguimiento de incidencias	Las fallas de los equipos pueden ser comunicadas de manera indirecta y registradas manualmente en hojas físicas, dificultando su seguimiento y provocando que algunos problemas permanezcan sin atención durante un periodo prolongado.	Incorporar un mecanismo digital para registrar incidencias, asociarlas al laboratorio/equipo correspondiente y permitir consultar su estado y seguimiento.

Evidencia 4.8. - Alternativas de solución

Generación y Comparación de Alternativas

Reto	Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 3	Alternativa seleccionada
Disponibilidad y	Digitalización	Calendario	**Consulta de**	**Alternativa 3**

acceso	de horarios	digital por laboratorio	**disponibilidad + solicitud integrada**	
Incidencias	Formulario digital de fallas	Sistema de tickets	**Módulo integrado de incidencias**	**Alternativa 3**

5. GENERACIÓN DE EQUIPOS (ACTIVIDAD 3)

La distribución inicial busca competencias complementarias. Los roles pueden combinarse según las necesidades de cada etapa y asi rotando entre el grupo los roles designados en una primera instancia.

Rol	Responsabilidades
Líder / Coordinación	Coordinar actividades, integrar aportes, organizar avances y comunicación.
Analista	Investigar problema, actores, procesos, necesidades y requisitos.
Backend / BD	Analizar datos, reglas, estructuras y lógica.
Frontend / UX-UI	Organizar interfaces, navegación y presentación.
QA / Tester	Revisar coherencia, criterios de validación y calidad.

5.1. Compromisos individuales

- Cumplir tareas acordadas.
- Comunicar dificultades oportunamente.
- Participar en decisiones y revisiones.
- Conservar evidencias de participación.
- Conocer el proyecto más allá del rol específico.

Evidencia 5.1.1. - Matriz de conformación

Integrante	Fortalezas	Competencias principales	Intereses	Rol inicial asignado
Jared Luis Asturizaga Villarreal	Liderazgo, iniciativa, organización y visión global	Análisis, coordinación, documentación y seguimiento	Gestión y desarrollo del proyecto	**Líder / Coordinación**
Jorge Angel Cores Andrade	Pensamiento lógico y capacidad de resolución	Programación, lógica y bases de datos	Backend y gestión de datos	**Backend / BD**
Dustin Fernando Vaca Aguilar	Creatividad y orientación al usuario	Desarrollo web, diseño de interfaces y navegación	Frontend y experiencia de usuario	**Frontend / UX-UI**
Jheremy Jhostin Ramirez Arcani	Capacidad de análisis y comprensión de procesos	Levantamiento de requisitos, modelado y documentación	Análisis de sistemas	**Analista**
Jose Antonio Montes Flores	Atención al detalle y pensamiento crítico	Pruebas, validación y detección de errores	Calidad y testing	**QA / Tester**

Evidencia 5.1.2. - Registro de participación

Integrante	Actividad / aporte	Participación realizada	Responsabilidad relacionada
Jared Luis	Planteamiento y	Propuso y explicó la	Liderazgo /

Asturizaga Villarreal	estructuración del proyecto	problemática inicial del Centro de Cómputo, coordinando posteriormente la integración de los aportes del equipo.	Coordinación
Jorge Angel Cores Andrade	Análisis de la solución tecnológica	Aportó ideas relacionadas con la gestión de datos, estructura del sistema y posibles mecanismos tecnológicos.	Backend / BD
Dustin Fernando Vaca Aguilar	Propuesta de interfaz y experiencia de usuario	Aportó ideas relacionadas con las pantallas, navegación y forma de interacción de los usuarios con LABCONTROL.	Frontend / UX-UI
Jheremy Jhostin Ramirez Arcani	Análisis de problemática y usuarios	Participó en la identificación de actores, necesidades, procesos y aspectos que deben ser investigados.	Análisis
Jose Antonio Montes Flores	Revisión y validación	Participó en la revisión de ideas, identificación de posibles errores y aspectos que deberían considerarse para validar la propuesta.	QA / Tester

6. MATRIZ DE LOGROS

Dimensión	**Situación inicial**	**Logro alcanzado**	**Evidencia**	**Aspecto por mejorar**
Conocimientos	Enfoque inicial en	Comprensión de	Documento/ca	Profundizar

técnicos	una aplicación.	análisis de problema, usuarios y procesos.	pturas	requisitos
Análisis de problemas	Problema centrado en horarios.	Identificación de disponibilidad, solicitudes, registros e incidencias.	Mapa de problemática	Obtener datos cuantitativos
Resolución	Tendencia a buscar directamente tecnología.	Comparación de retos y alternativas.	Bootcamp	Validar con usuarios
Creatividad	Idea centrada en horarios.	Visión de plataforma integrada.	Lluvia de ideas	Explorar sin sobredimensionar
Comunicación	Aportes individuales.	Integración de ideas.	Reuniones	Mejorar síntesis
Trabajo en equipo	Organización inicial.	Roles complementarios.	Matriz equipo	Seguimiento de tareas
Liderazgo	Coordinación informal.	Integración de visión, tareas y avances.	Registros	Fortalecer delegación
Organización	Documentación dispersa.	Estructura central por etapas.	Carpeta/documentos	Control de versiones

7. REFLEXIÓN SOBRE LOS APRENDIZAJES

Las siguientes respuestas están redactadas desde la perspectiva del líder y deben personalizarse con la experiencia real del estudiante.

7.1. ¿Cuál fue mi principal logro durante la Unidad 1?

Transformar una observación cotidiana del Centro de Cómputo en un planteamiento de proyecto analizable, identificando usuarios, procesos y diferentes frentes problemáticos.

7.2. ¿Qué actividad me permitió aprender más?

El Bootcamp y el análisis del problema, porque obligaron a considerar alternativas y evitar que la primera idea tecnológica fuera automáticamente la solución.

7.3. ¿Qué conocimientos técnicos desarrollé?

Análisis de problemas, identificación de usuarios, formulación de necesidades, planteamiento de soluciones y organización preliminar de un proyecto de sistemas.

7.4. ¿Qué habilidades blandas fortalecí?

Comunicación, coordinación, organización, liderazgo, escucha e integración de diferentes puntos de vista.

7.5. ¿Cuál fue mi aporte al equipo?

Plantear el problema inicial, compartir observaciones, coordinar la estructuración y promover un análisis más profundo.

7.6. ¿Qué dificultad fue más significativa?

Evitar que el proyecto quedara reducido a consultar o reservar laboratorios.

7.7. ¿Cómo solucioné esa dificultad?

Reorganicé el análisis por frentes y diferencié hechos observados de aspectos que aún deben validarse.

7.8. ¿Qué competencia necesito seguir fortaleciendo?

Delegación, estimación del trabajo, gestión del tiempo y conversión de observaciones cualitativas en evidencias.

7.9. ¿Cómo contribuyó esta etapa a mi formación?

Me permitió comprender que Ingeniería de Sistemas también implica investigar, comprender usuarios, analizar procesos, evaluar alternativas y justificar soluciones.

8. CONCLUSIONES

1. La etapa de reclutamiento permitió transformar una necesidad observada en una propuesta con contexto, usuarios y problemática preliminarmente identificados.
2. LABCONTROL presenta un campo de análisis mayor que la consulta de horarios, incorporando solicitud, registros, incidencias y posibles necesidades de seguimiento.
3. Es necesario validar mediante evidencia los aspectos que todavía son hipótesis.
4. La conformación de cinco integrantes nos requiere competencias complementarias, comunicación y responsabilidades claras.
5. Las siguientes etapas deben validar la problemática con usuarios y responsables antes de cerrar el alcance y MVP.

9. COMPROMISOS DE MEJORA

1. Realizar entrevistas u otras técnicas con estudiantes, docentes y personal del Centro de Cómputo.
2. Obtener evidencias que permitan estimar tiempos, frecuencia de incidencias y dificultades actuales.
3. Mantener documentación centralizada y registro de aportes de los cinco integrantes.
4. Definir el MVP después de validar necesidades y priorizar funcionalidades.
5. Realizar revisiones periódicas para detectar retrasos y dependencias.